上海音乐学院

本科生毕业论文

2020 级 艺术与科技 专业 音乐科技与艺术 研究方向

论文题目 触觉感知与声音设计：面向视障人群的无障碍乐器界面设计与研究

系　　别 音乐工程系

学生姓名 贾云皓

学　　号 11201125

指导教师 秦毅

完成日期 2024.04

论文答辩日期：_____年　　月　　日_____

答辩委员会成员（职务）：_____

_____

答辩委员会主席（职务）：_____

版权声明

本人对《触觉感知与声音设计：面向视障人群的无障碍乐器界面设计与研究》论文的全部研究成果享有著作权，并保留所有权利。除本人已授权者之外，任何持有及保存此论文的机构和个人，不得抄袭、复制、拍照、转借、出售本论文的全部或部分内容或通过其它流通渠道向外传播，否则，著作权所有人将依法追究相关机构和人员的法律责任。

签名：

日期：　　年　　月　　日

学术规范声明

本人郑重声明：所呈交的论文《触觉感知与声音设计：面向视障人群的无障碍乐器界面设计与研究》是本人在上海音乐学院工作和学习期间在导师指导下为教学和科研需要而创作的作品。本人系本作品的唯一作者（第一作者），即著作权人。论文中除了特别加以标注引用和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，不包含他人为获得上海音乐学院及其他教育机构学位所撰写的研究成果。与我一同工作的同学对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

关于学位论文和毕业创作（设计）使用授权说明

本人完全了解上海音乐学院有关保留、使用学位论文及毕业创作/设计的规定，即：学校有权保留送交论文印刷本及毕业创作/设计作品的电子版图片资料，允许论文被查阅和借阅；允许毕业创作/设计作品以画册形式出版。学校可以公布论文/毕业创作（设计）作品的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和毕业创作（设计）作品。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

作者签名：　　导师签名：

年　月　日　　年　月　日

学位论文电子网络出版授权使用授权声明

本论文作者完全了解学校关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构交送论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本人授权上海音乐学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库；本人同意（√）、不同意（）进行电子网络出版，也可以采用影印、缩影或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文。

注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书。

作者签名：　　导师签名：

日期：　　日期：

触觉感知与声音设计：面向视障人群的无障碍乐器界面设计与研究

贾云皓

摘要

本研究旨在深入研究触觉纹理感知与声音设计的关联性与通感，将其应用于新型乐器界面的设计，特别关注面向视障人群，可以为视障人群提供更为直观、创造性和可探索性的音乐体验。这将不仅仅满足视障人士对音乐的需求，同时也推动电子音乐技术在无障碍领域的应用，为更广泛的用户群体创造全新的音乐体验。同时，也将为未来进一步深化多模态感知与声音设计整合研究提供基础。

关键词：新型乐器界面;多模态设计;无障碍装置;视障人群;听触联觉

Abstract

The aim of this study is to delve into the correlation and generalization of tactile texture perception and sound design, and apply it to the design of new musical instrument interfaces, with a special focus on visually impaired oriented people, which can provide a more intuitive, creative, and explorable music experience for the visually impaired. This will not only satisfy the needs of the visually impaired for music, but also promote the application of electronic music technology in the field of accessibility, creating a brand new music experience for a wider range of user groups. At the same time, it will also provide a foundation for further deepening research on the integration of multimodal perception and sound design in the future.

Key Words：New Interfaces for Musical Expression; Multimodal Design; Accessible Devices; Visually Impaired People; Auditory-Tactile Synesthesia

目　录

版权声明 I

学术规范声明 II

关于学位论文和毕业创作（设计）使用授权说明 II

学位论文电子网络出版授权使用授权声明 III

摘要 IV

英文摘要 V

一、绪论 1

（一）背景 1

（二）研究目的 1

（三）文献综述 2

二、触觉纹理感知与声音设计的关联度实验设计 3

（一）实验设计 3

（二）结果与讨论 7

三、无障碍新型乐器界面的声音设计与实现 13

（一）设计原则 13

（二）技术实现 13

四、结论与展望 20

（一）结论总结 20

（二）研究展望 20

参考文献 21

答谢辞 22

一、绪论

（一）背景

1. 传统数字乐器实体界面设计对于视障人群的使用障碍

电子音乐和乐器领域的高速发展极大地拓宽了艺术表现和创新的视野。技术的进步为音乐家开辟了大量机会，让他们能够探索声音的更多可能，突破传统音乐表演形式的界限。尽管当下已有了长足的进步，但仍存在一些边缘领域尚未得到较多关注，专门为视障人士而设计的新型乐器界面正是其中之一。

由于视力不同程度上的缺失，视障人群对与传统乐器的学习成本会大大提高。比如键盘类的乐器，在初学入门阶段，对于每一个键位的精准定位需要花费视障人士更多的时间。而一些交互方式更为复杂的数字乐器界面（如合成器、鼓机等），则加剧了视障人士的认知负担，使得该群体使用或表演这些数字乐器成为了几乎不可能独立完成的任务。

2. 无障碍设计中触觉纹理感知的重要性

针对视障人群的无障碍设计主要围绕着触觉感官和听觉感官进行设计，其中在日常生活中的部分无障碍辅助设计会基于物理纹理的凸起来刺激触觉感官，从而使视障人士从中获取信息，如：盲道、电梯按钮、无障碍路牌等等。同时视障人群日常的盲文读写工作基本需要通过触觉感知来实现。总的来看基于触觉纹理感知的设计是符合视障人群自身交互习惯及示能性（Affordance）的一种交互设计方式，在无障碍设计中具有重要意义。

3. 多模态设计的普及

多模态设计是一种涉及多种感官通道（如听觉、触觉、视觉等）的设计方法，旨在通过综合运用多种交互方式来增强用户体验。这种设计策略不仅考虑到了人类多样化的感知能力，也充分利用了人类的多感官处理能力，基于生理及心理的双方面原理，提供更加丰富、高效和直观的用户交互体验。

同时，多模态设计的理念核心在于创建一个包容性的环境，让不同能力和偏好的用户都能以最适合他们的方式接收信息和进行交互。因此无论是产品设计还是公共设施建设，多模态设计正在广泛应用和普及。

（二）研究目的

1. 探讨触觉纹理与声音设计的关联性

本研究旨在通过研究触觉示能性，探讨触觉纹理表意与声音表意之间的联系，形成一套符合示能性与视障人群认知习惯的声音交互模式。初步为未来进一步深化多模态感知与声音设计整合研究提供理论及实践上的参考基础。

2. 提出改进视障人群的音乐体验的可能性

音乐自始至终都是一个探索的过程，每个人都有基于自身审美能力进行音乐探索的可能性。但正如前文所述，视障人士对音乐表演的探索可能需要更大量的特殊训练，相关的设备在操作层面上对视障人士来说也过于复杂。因此设计一种开放、包容、强调触觉示能性的新型乐器界面，符合视障人群的操作习惯，让视障人群能够探索与演绎音乐，是本研究的重要目的之一。

（三）文献综述

1. 触觉纹理感知在无障碍设计中的重要性

在无障碍设计的背景下，对触觉纹理感知的探索需要了解人类触觉感知以及在各个领域的有效应用。基于对触觉感知的理解，S.R.Bhatta 等人的 *Sensory and Emotional Perception of Wooden Surfaces through Fingertip Touch*[①]研究提供了对触觉体验的感官和情感层面的见解。该研究发现，在使用手指进行触摸时，天然光滑的木质表面比涂层表面更能引起积极的情绪反应。它强调了使用特定纹理唤起用户积极情绪反应的潜力，从而促进更具包容性的设计实践。A. R. Karim 等人的 *Perception and Appreciation of Tactile Objects: The Role of Visual Experience and Texture Parameters*[②]一文探讨了视觉体验和特定纹理如何影响触觉的辨别力和审美能力。通过让不同视觉经验水平（视障人群或蒙眼的健视人群）的参与者参与触觉感知实验，强调了触觉纹理不仅会影响触觉分辨力，而且还会对不同用户群体的触觉偏好和审美鉴赏力产生中介作用。该研究同时表明了触觉在无障碍设计中的重要作用，对触觉质感的优化设计可以提高设计对象对不同感知能力的人的可用性和吸引力。总之，在无障碍设计领域对触觉纹理感知的探索是多方面的，包括对人类触觉机制的理解、触觉体验的情感影响以及触觉反馈在无障碍设计中的应用。

2. 先前研究中有关触觉纹理与声音之间的关系

有关研究表明，触觉隐喻与音乐变量有着密切的关联，研究音乐的角度已经被扩展到了更多模态的交互情境下。Marc Leman, Micheline Lesaffre , Pieter-Jan Maes 在著作 *The Routledge Companion to Embodied Music Interaction* 的序言 *What is Embodied Music Interaction?*③中提到：传统上，研究音乐的方法主要集中在音乐感知、认知和表达交流上。然而，目前的研究重点已扩大到音乐所带来的更广泛的身体互动。Zohar Eitan 与 Inbar Rothschild 在 2010 年的

① Bhatta S R, Tiippana K, Vahtikari K, et al. *Sensory and emotional perception of wooden surfaces through fingertip touch*[J]. Frontiers in psychology, 2017, 8: 237486.

② Karim A K M R, Prativa S, Likova L T. *Perception and appreciation of tactile objects: The role of visual experience and texture parameters*[J]. Journal of perceptual imaging, 2022, 5.

③ Leman M, Lesaffre M, Maes P J. *Introduction: what is embodied music interaction?*[M]//*The Routledge companion to embodied music interaction*. Routledge, 2017: 1-10.

论文 *How music touches: Musical parameters and listeners' audio-tactile metaphorical mappings*④中提到：实验结果表明不同的触觉隐喻类型（如软硬、干湿、钝锐等）与声音的音高、响度、音色和颤音的维度具有一定的对应关系。中国美术学院的白雪在 2022 年的论文《基于音乐游戏的视障群体无障碍交互设计研究》⑤中也提出将视障群体感官代偿能力提升模型融入音乐游戏的形式当中。

以上研究均表明了在生理和心理层面上，触觉纹理对声音信息都有一定的隐喻作用，也有越来越多的学者正在探索更加多模态的音乐表达方式。

二、触觉纹理感知与声音设计的关联度实验设计

（一）实验设计

1. 参与者招募和筛选标准

本次实验共招被试志愿者 10 人，其中由 5 位视障人士（全盲 4 人与弱视 1 人）与 5 位健视人士组成，全部接受过基础的音乐训练，语言表达能力良好，听力健康，能够完整完成实验全部流程，并形成有效反馈。

2. 实验条件设置和变量控制

本次实验采用工作坊及用户访谈的形式，主要通过用户进行音频测试与用户交互行为测试形成最后的反馈结果。所有测试音频统一为 44.1kHz、16bit 立体声格式，声音片段素材预先进行响度处理，基本保证音频文件响度一致。同时为健视人士佩戴眼罩，与视障人士在部分实验内容中形成对照组。本次实验全流程录音录像，并已获得所有被试授权，录音录像仅用于本次研究目的。

3. 触觉纹理与声音设计的实验方案

(1) 实验背景与目的

本实验旨在通过工作坊的形式，引导参与者进行听觉-触觉联动体验。

在触觉感知的设计上，为让参与者的体验具有一定的区分度与辨识度，实验选用了不同触觉材质、不同交互方式以及不同表面纹理的实验材料，具体实验所用材料及其特征如下表所示：

---

④ Eitan Z, Rothschild I. *How music touches: Musical parameters and listeners' audio-tactile metaphorical mappings*[J]. Psychology of Music, 2011, 39(4): 449-467.

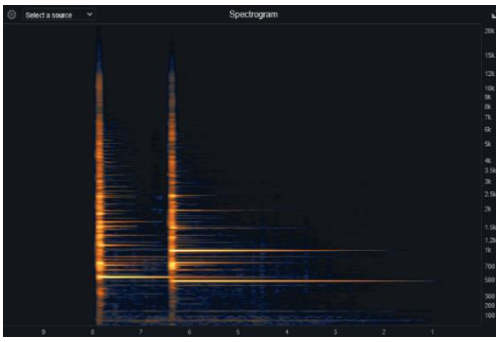
⑤ [1]白雪. 基于音乐游戏的视障群体无障碍交互设计研究[D]. 中国美术学院, 2022.

表 1 触觉实验材料的材质及表面纹理

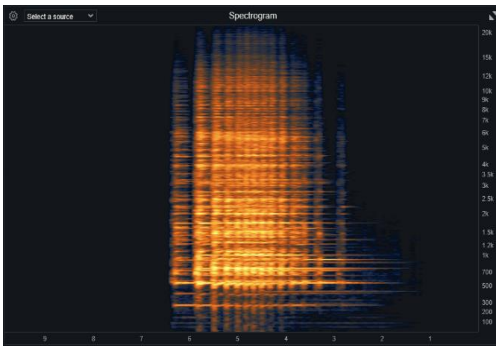
实验材料	材质	表面纹理
解压手柄	硬质塑料	包含可操作摇杆、开关、按键等交互部件
拇指琴	金属琴键、木质琴体	长条形可拨动金属琴键
软水球	软质橡胶	平滑
仿真泡泡纸	软质按键，硬质塑料外壳	3*3 排列的胶囊体凸起
键盘试轴器	硬质塑料	键盘布局，底部装有机械可动轴体
解压魔方	硬质塑料，部分软质硅胶	面板包括齿轮、转盘、硅胶球、开关、摇杆、按键等交互部件

而在听觉材料的选取上，本次实验分别选用了两段琵琶不同演奏法的音频采样、一段乐曲采样以及 3 段音效素材采样。

两段琵琶采样分别为琵琶绞弦与泛音两种演奏法的采样，旨在通过不同演奏法产生不同音色，根据其时域与频域特征，与参与者体验描述相对应，其时频谱图如下：



[图 1]琵琶泛音演奏法时频谱图（采样一）



[图 2] 琵琶泛音演奏法时频谱图（采样二）

乐曲采样选择捷克作曲家斯美塔那（Bedřich Smetana）的 Má Vlast (My Country): II. Vltava

（后文以中文译名《沃尔塔瓦河》指代），节选其中 1 分 30 秒的片段。该乐曲通过抽象的声音素材，生动地表达和描绘了沃尔塔瓦河这一具象自然景观，能够让参与者直观的感受到抽象声音素材到具象语意信息的表意转化。作为听觉感官激活与听触联觉引入的素材符合实验要求。

音效素材采样选用三段具有不同声音特征的音效素材，旨在使参与者在聆听过程中对抽象声音特征（如声音织体、空间感、所暗示的体积感）进行触觉塑形，其特征如下表所示：

表 2 声音素材设计内容

素材编号	素材内容	突出特征
1	海浪环境声	类似于白噪声、表意明显
2	竹笛音效采样	空间感明显，旋律呈线条型，混响较大
3	金属打击音效采样	起振时间短，金属感强，中高频尖锐

(2) 活动准备材料

- 触觉材料：解压玩具 10 个（材质不同，交互方式不同，表面纹理不同，如：软球、水球、解压魔方、拇指琴、解压手柄等）、眼罩 5 个、超轻粘土（500g）两包
- 音频素材：琵琶音频采样（不同演奏法）2 段（15s 长度）、乐曲采样 1 段（1min 长度）、音效素材 3 段（15s 长度）
- 音响设备：IK iLoud Micro Monitor 音响一对、Babyface Pro fs 声卡
- 记录设备：DJI pocket3

(3) 活动流程

a) 引导介绍

简要介绍实验的目的和意义，解释实验的基本规则和流程。

b) 触觉激活

在安静的环境中，为每一位参与者发放一个解压玩具，用 1 分钟的时间集中精力通过手触来探索这个物品的各种物理特性，如质地、温度、形状等，并通过一个词语来描述触觉带来的感知信息。一轮过后，与旁边的参与者交换手中的玩具，再用 30 秒的时间重复以上过程。

c) 听觉激活

继续佩戴眼罩，参与者聆听音乐选段，鼓励他们将注意力完全放在听觉上，在第一遍聆听时注重听觉感受，联想一些故事或现实生活中的事物，提示参与者注意音乐或声音如何引

发他们的情感反应和内心想象。第二遍聆听时注重音乐织体的抽象表达，并用一些具象的描述进行总结（如：点状、线状等等）。

d) 联动体验创作

在触觉和听觉的双重刺激下，引导参与者使用之前选择的触觉材料，同时再次聆听同一段音乐或声音。第三遍聆听时让参与者拿起手中的玩具，根据自己的想法用自己的行为（如击打、弹拨、触摸等肢体动作）跟随乐曲进行演奏。在这个联动体验中，鼓励参与者通过任何其他形式，表达他们在触觉和听觉互动中的感受和想象。

将视障人士与健视人士两两分组，为每组发放等量的超轻粘土，健视人士继续佩戴眼罩。播放三段实验音频，每段两遍，每组由一位参与者先根据听到的音频，将抽象的音频特征按照自己的理解用超轻粘土塑形（在过程中实验者会进行简单引导）。一遍音频结束后，将半成品交给另一位参与者。另一位参与者需要在第二遍音频播放时，先通过触摸理解组内成员的表达，并在其上根据自己的理解进行二次创作。

最后，分别播放两段琵琶的音频采样，引导参与者用自己的方式（口述或塑形等）设计出一个相对应的触觉纹理模型。

e) 分享与讨论

在实验过程中，采用开放式讨论的模式，全程鼓励参与者分享感受，讲述自己的体验和创作背后的故事或灵感。鼓励参与者探讨触觉和听觉如何相互影响，以及这种联动体验如何增强他们的艺术理解和表达。

在分组实验结束后，着重引入分享环节。让所有参与者分别分享其塑形作品的设计思路。从以下几个方面进行引导：

- 是否能够清晰表述音频片段的某些突出特征；
- 是否能将这些抽象的特征用塑形的方式映射到触觉上；

·鼓励参与者彼此之间通过触摸塑形作品用声音的方式实验音频。

在对乐器采样的体验过后，主要从以下几个方面进行分享的引导：

·如果将音色映射到材质上，材质有何特点；

·如果将音高、节奏等特征映射到纹理形态上，纹理有何特点；

·如果将声音的其他特征映射到触觉纹理上，触觉设计有何特点。



[图 3]工作坊实验现场

（二）结果与讨论

1. 实验结果分析

（1）触觉激活部分

在触觉激活的引入部分，实验主要记录了参与者在交流过程中的表达以及体验过程中的反应信息。

在触觉激活部分，视障参与者与健视参与者在触摸体验的行为与表达记录主要分以下两个维度：

a)不同触摸交互方式的解压玩具所需的认知时间

在第一次分配时，将不同交互方式的解压玩具根据复杂程度（低、中、高）尽可能平均分配给健视参与者与视障参与者，并记录每位参与者找到对应交互方式所需的反应时间（分为快、中、慢）与触摸模式，实验结果如下：

表 3 不同触摸交互方式的解压玩具所需的认知时间（第一次）

被试编号	材料类型	交互复杂度*	交互方式	反应时间**
1（视障）	拇指琴	中	弹拨、敲击	快
2	软水球	低	揉、 捏	快
3（视障）	解压手柄	高	握持、摇杆、按键	中
4	仿真泡泡纸	中	捏、按压	快
5（视障）	软水球	低	砸、弹	快
6	解压手柄	中	握持、按键、摇杆	快
7（视障）	键盘试轴器	低	敲击	快
8	拇指琴	中	弹拨	快
9（视障）	仿真泡泡纸	中	捏	中
10	解压魔方	高	根据每面设计进行交互	中

* 交互复杂度为实验设计中为每个实验材料设计与交互难易程度进行的三档分类

**反应时间为参与者从触觉探索到找到对应交互方式，开始规律性交互所用的时间

在交换过后，再次记录，实验结果如下：

表 4 不同触摸交互方式的解压玩具所需的认知时间（第二次）

被试编号	玩具类型	交互复杂度	交互方式	反应时间
1（视障）	软水球	低	揉、 捏	快
2	解压手柄	高	握持、摇杆、按键	中
3（视障）	仿真泡泡纸	中	按压	中
4	软水球	低	滚动	快
5（视障）	解压手柄	中	按键、摇杆	快
6	键盘试轴器	低	敲击	快
7（视障）	拇指琴	中	弹拨	快
8	仿真泡泡纸	中	捏	快
9（视障）	解压魔方	高	根据每面设计进行交互	中
10	拇指琴	中	弹拨	中

实验数据表明，除去部分实验个体感知差异的干扰，视障参与者在探索交互方式的触摸示能性上并不弱于戴上眼罩的健视参与者。同时，无论是视障参与者还是健视参与者都能够在较短时间内通过交互的触觉示能性找到合适的交互方式。

而在另一个方面，综合两次实验结果，按照实验材料类型来分类的实验数据如下表所示：

表 5 按实验材料类型分类的触觉反馈信息

玩具类型	交互复杂度	材料材质	交互方式	反应时间
软水球	低	软质橡胶	揉、捏、砸、弹	快
解压手柄	高	硬质外壳与摇杆	握持、摇杆、按键	中
仿真泡泡纸	中	软质按键与硬质外壳	捏、按压	中
键盘试轴器	低	硬质塑料	敲击	快
拇指琴	中	金属琴键、木质琴体	弹拨	快
解压魔方	高	硬质塑料、软质硅胶	根据每面设计进行交互	中

通过表 5 可知，交互复杂度与参与者的反应时间并不完全成正比关系，其原因是部分实验材料虽然触觉信息较为复杂，但其设计上一方面可能会有明显的实际用途，另一方面通过组合和排布，一定程度上降低了认知成本。

b)对于主观感受的描述

但在随后的访谈中，视障参与者与健视参与者在对感知的语言描述上出现了一定的差异。

视障参与者的描述主要集中在其触感、形状、材质等外在表现方面。而部分健视参与者则直接说出其用途、名称或是联想到的其他日常物品。在随后的讨论中，健视参与者表示在生活经验中接触过相同形制的物品，因此注意力更集中于物品的社会属性（用途）上。

上述访谈结果可以表明，触觉感知在一定程度上会受到生活经验的影响，而视障人群在缺乏对某些物品的视觉认知的前提下，在对界面的触觉形态语意的理解上要优于健视群体。

但于此同时，部分视障参与者表示自己体验并分辨不同物体的材质或其他物理特征时，也需要通过听觉来辅助，比如敲击或弹拨等动作使对象发出声响，进而判断其材质。

（2）听觉激活部分

在听觉激活部分，实验选用古典音乐中将实体物质用音乐抽象表意较为明显的《沃尔塔瓦河》作为实验音频。第一次聆听主要是引导的过程，提醒每个参与者注意声音织体的线条感，从而引入将抽象的音乐转化为更为具象的感官体验。

在第二次聆听过后的分享中，参与者更多的是从情感层面描述一个自己编造的故事，或是对音乐情绪的起伏进行描述。大部分参与者都从自身生活经验或人生经历中进行取材，个人经历的不同也影响到了对乐曲理解的不同。

虽然该项并未达到实验预期，不过从结果中可以与前者触觉激活部分形成对比，即在单一感官作用下，触觉体验传递出来的信息更加偏向对对象的具象描述（如材质、触感），而听觉体验传递出来的信息更加偏向于情感、精神等抽象表意的描述。

（3）听触联觉与交互行为部分

在第三次聆听《沃尔塔瓦河》时，要求所有参与者拿起先前的玩具，根据自己的想法用肢体动作跟随乐曲进行演奏。实验数据统计如下：

表 6 音乐-肢体动作行为记录

被试编号	玩具类型	交互方式
1（视障）	软水球	滚动（根据旋律线条的动态）
2	解压手柄	点击（根据节奏）
3（视障）	仿真泡泡纸	捏（根据节奏）
4	软水球	拍打、弹（根据弦乐拨弦）
5（视障）	解压手柄	摇晃摇杆（根据旋律线条）
6	键盘试轴器	点击（根据节奏乐器）
7（视障）	拇指琴	弹拨（根据旋律线条）
8	仿真泡泡纸	挥舞（根据旋律线条的动态）
9（视障）	解压魔方	转动齿轮（根据节奏）
10	拇指琴	敲击（根据节奏）

由统计数据可知，大部分参与者都采用了敲击、弹拨、挥舞的交互方式。在用户访谈过后，参与者表示敲击的行为对应了音乐中的节奏声部（如鼓点等），弹拨的行为对应了某些乐器声部具体的发声方式（如弦乐拨奏），而挥舞、前推等行为对应了乐曲的旋律线条感或乐曲的情绪动态。

（4）听触联觉与多模态创作部分

在这一部分中，参与者先按照各自对实验音频采样素材的理解进行了跨模态的创作。在各组完成超轻粘土塑形作品后，再对塑形内容和突出特征做统计，结果如下表：

表 7 针对实验音频 1（海浪声采样）分组塑形内容及突出特征

小组编号	塑形内容	突出特征
1	沙滩	颗粒感，着重突出声音背后的具象表意属性
2	海浪	单一波浪形，着重突出声音背后的具象表意属性
3	赤足	赤足塑形，着重突出声音背后的具象表意属性
4	波浪形突起	连续的波浪形突起，起伏不平，符合声音直观表意

表 8 针对实验音频 2（竹笛采样）分组塑形内容及突出特征

小组编号	塑形内容	突出特征
1	抽象声音形态	根据旋律线条长条状塑形，螺旋上升
2	竹笛造型	着重关注声音背后的乐器属性
3	抽象声音形态	根据音高属性塑形，同时利用塑性着重表达空间感
4	圆形空洞	利用空洞塑性表达声音的空间感特征

表 9 针对实验音频 3（金属打击音效采样）分组塑形内容及突出特征

小组编号	塑形内容	突出特征
1	凹陷平面	利用凹陷表达击打的特征
2	细微凸起，类似针刺	利用刺状形态表示高频杂音较多
3	点状凸起	用点状表示声音较为干涩，颗粒感强
4	两腰较长的三角形	根据响度塑形，由宽到窄表示声音响度由响到轻

在访谈环节中，各组介绍了各自的设计思路，根据各组反馈与个人补充，总结出该实验内容声音与塑形的映射关系如下表：

表 10 塑形纹理与声音特征映射关系

塑形纹理	声音特征
长条曲线	带有颤音的长音
圆圈（空洞）	带有空间混响的声音，或具有空间性音响特征的声音
由宽到窄的三角形	声音的响度或声部的复杂程度逐渐降低
点状（粗糙表面）	音色杂音相对较多，声音干涩
平滑表面	音色丰满和谐
多线条交织（网状）	声部复杂
尖刺状凸起	声音高频噪音较多，刺耳

从实验结果可知，触觉纹理与听觉感知之间存在一定的对应关系，尤其体现在听觉感知

与触觉纹理具有同样的语言描述特征时，比如声音的“尖锐”与触觉的“尖锐”、触觉的“粗糙”与声音的“嘈杂”。这些体验在语意的认知上具有一致性，这种一致性大多来源于生活经验或惯用表达中，通过不同感知系统的语意转化达成联觉的效果。

而从实验音频 1 和实验音频 2、3 的对比中可以发现，一些生活中具象化、具有强烈特征性与暗示性的声音，会使参与者跳过对声音本身特征的分析，直接进行其表意属性的理解。

根据这一发现，继续进行反向验证，引导参与者通过触摸自己小组的塑形作品，用声音的方式“复现”音频。在这一逆向的过程中，大多数参与者都可以根据自己塑形作品的纹理、形态进行演唱和模仿，尤其是根据其纹理的粗糙或平滑、形态的粗细长短，各种具有暗示性的触摸特征可以使参与者轻松对应到相应的音高、音色等维度的关系。这样进一步佐证了先前触觉纹理与听觉感知的映射关系，为之后的制作与后续研究提供了重要参考。

该实验的最后一部分，引导参与者对乐器采样进行聆听，并根据提问主动设计一个触觉感知模型，以对应相应的采样音频，结果如下表：

表 11 乐器采样聆听部分被试反馈

采样片段	声音特征	材料属性	纹理属性
琵琶绞弦	类似金属打击的振动声	硬质金属材料	粗糙、尖锐
琵琶泛音	较为纯净的泛音	软硬适中，不突出其材质	光滑、圆滑弧形、与响度相匹配的三角形

这项实验内容的结果与先前内容基本一致，参与者从声音中反推的触觉设计物理属性特征与先前研究项目结果相吻合。对于物理材质的描述中可以得知，参与者将声音的响度、音高、节奏等可量化的特征都能够转化为纹理属性的形状、触感等特征，而声音的频响特征可以让参与者联想到材料的坚硬程度、物理属性以及其尖锐、平滑等特征。

2. 触觉纹理感知对声音设计的参考作用

从本次实验的数据来看，触觉纹理与听觉感知之间存在一定的联觉关系，在一定程度上，触觉感知得到的信息能够通过语意转化，生成为更加抽象的听觉信息。因此在为视障人士设计一款无障碍新型乐器界面时，需要根据触觉示能性到听觉信息的转化规律，为不同的触觉纹理设计相应的、符合感官体验的声音信息。

三、无障碍新型乐器界面的声音设计与实现

（一）设计原则

1. 面向视障人群的设计原则

本研究主要是针对视障人群而作的无障碍设计研究，装置设计应当旨在将抽象的声音与日常生活中的具身活动做类比，转化为一种符合身体直觉的、对于实物纹理的操作。同时乐器界面的纹理形态能够提供一种示能性，从而引导演奏者进行音乐探索活动。因此在界面设计上利用简单明了、易操作的交互逻辑更为重要。

2. 简单纹理触觉感知的设计指导

根据表 10 中触觉纹理与听觉感知之间的映射关系，在声音设计时，针对不同的界面纹理设计，需要在符合纹理示能性的基础上设计相对应的音色，将乐器界面上的纹理抽象成为声音表达上的具体变化，使交互行为与音响效果匹配。反之在设计界面纹理时，也应该考虑尽可能清晰地区分不同声音特征所对应的触觉感知特征，使视障人群在使用过程中能够在短时间内理解界面纹理与声音之间的关系，从而获得更为良好的体验。

（二）技术实现

1. 硬件组件的选择与集成

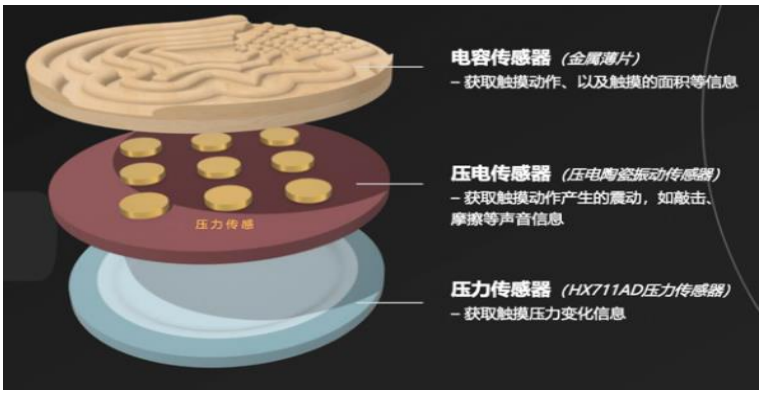
在硬件设计上，本研究主要应用于用户输入与声音表现部分，而在用户输入部分主要是通过硬件传感器收集信息。传感器的设计主要是将触觉纹理信息反馈给用户后，接收用户的输入信息，并将用户的交互信息转化为音频信号的触发及控制信息

在第一代传感设计中，主要分四个部分：触摸部分、压力部分、敲击部分与控制部分。在最初的设计下，装置的运行逻辑大致如下：

- 触摸部分主要由金属电容片组成，负责主要触摸传感功能
- 压力部分辅助触摸部分对声音信号做调制
- 敲击部分由压电陶瓷片组成，紧贴装置表面，直接将振动信号输入到声卡中
- 控制部分主要负责实现对演出数据的实时控制

但在编写程序与技术测试时，部分功能的实现未达预期，因此将压力传感部分与控制部分进行了重新设计：

- 将压力传感部分的数据做单独处理，压力传感作为装置数据传输的开关。
- 将控制部分设计为摇杆（Joystick）模式，一方面控制音色之间的切换，另一方面控制音色效果器的调制。



[图 4] 第一版传感器示意图

由于使用和现场展演的原因，乐器整体设计进行了进一步的更新改造。摇杆控制和压力控制被删除，取而代之的是侧面一排的金属电容作为控制。功能简化过后，形成了乐器的第二个版本。

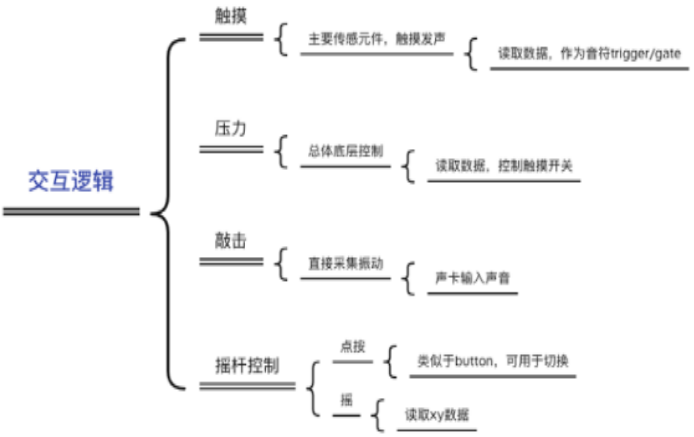
而在后续的开发过程中，为了更加便捷的交互体验，在传感器设计上改用了无线方案，将触摸传感器主体与六轴加速度传感器相连，使二者的传感数据共同作用于声音的生成与触发上。同时进一步缩小体积，使得乐器的可玩性更强。

2. 软件开发与舞台适配设计

（1）程序设计

程序设计分为两个部分，一部分是 Arduino 的数据读取与输出，另一部分部分是基于 Max 的声音系统设计。

一个基于软件运算的音乐装置发声程序需要具有极高的系统性，才可以保证运行的稳定性。因此在设计上需要从交互逻辑与预期效果处反推出程序需要具备的功能。



[图 5] 1.0 版本交互逻辑思维导图

由[图 5]推结果可知，Max 程序需要从串口中接收以下五类数据：

1） 触摸数据（int）

2） 压力数据（int）

3） 敲击振动模拟值（声音输入）

4） 点按摇杆 button（0/1）

5） 摇杆摆动控制（x,y）

由此设计方案如下：

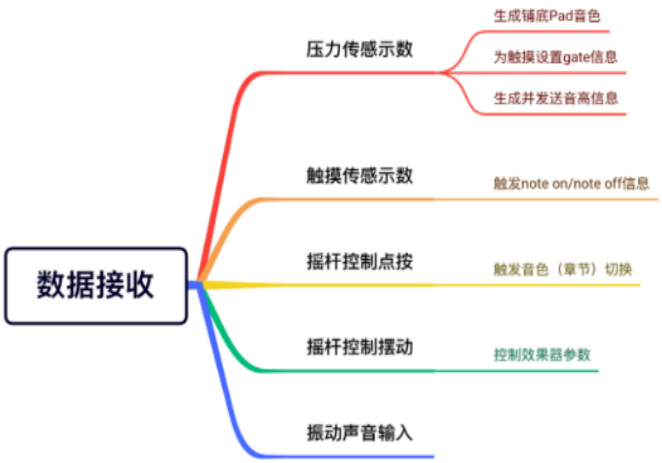
1） 压力传感器的输入值用于控制触摸数据的下行开关（有压力时，触摸数据进入后续程序；无压力时，触摸数据暂停发送至后续程序）

2） 触摸数据的输入值用于控制音符的发送（类似于 MIDI 琴键）

3） 敲击振动模拟信号直接通过声卡输入至 DAW 中

4） 点按摇杆负责控制切换音色

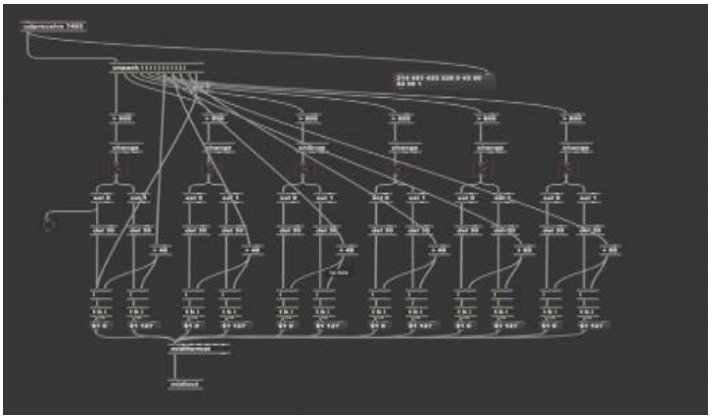
5） 摇杆摆动数据负责控制效果器的调制参数



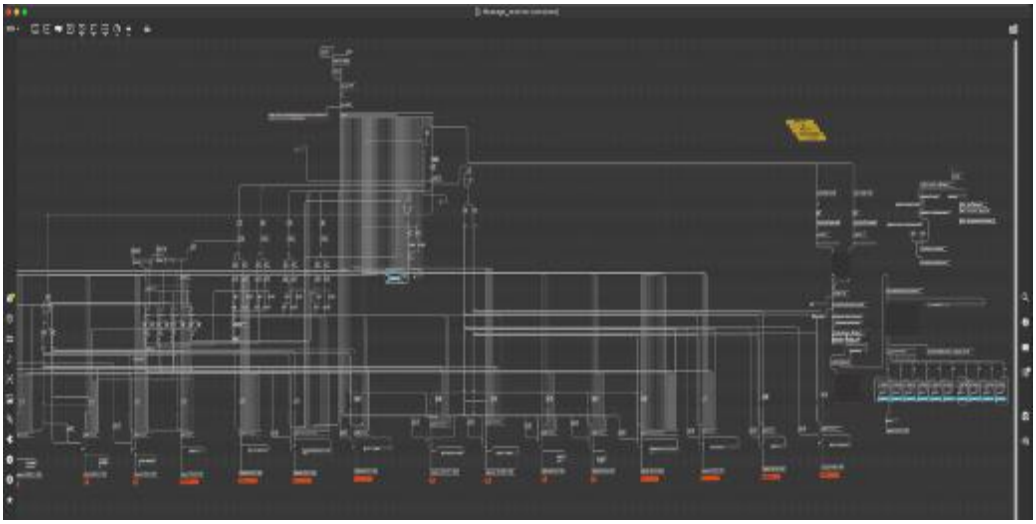
[图 6] 1.0 版本数据接收处理思维导图

由于 Max 与 Ableton Live 自身的连接优势（MaxForLive），所有 Max 的 Patch 都可以以 Max MIDI Effect 的形式插入到 Live 的 MIDI 轨道中。发声部分主要逻辑与 MIDI 键盘类似，由触摸传感器作为 MIDI 传感的 Gate 信息发送，触发 Note On 和 Note Off，进而连接音源进行发声。

在这个基本逻辑下，Max 主程序作为数据接收、整理、发送中枢，将控制信息与音高信息通过 OSC 发送至每个轨道单独的 Max 子程序中，实现分部控制。

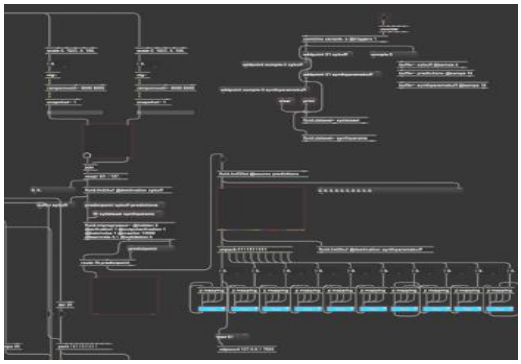


[图 9] 1.0 版本子程序截图



[图 8] 1.0 版本主程序截图

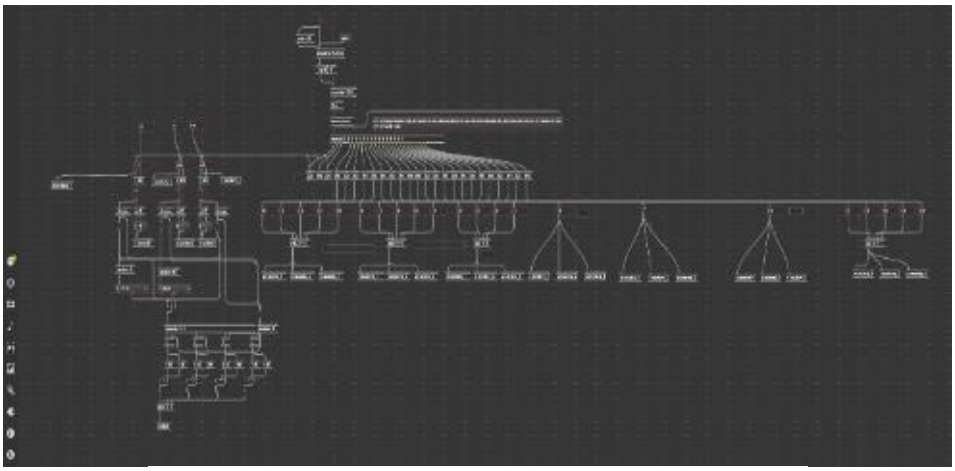
而摇杆所对应的调制参数采用机器学习的方式，使用外部 fluid.库，对多组参数进行映射学习，将多组参数数据映射到 x,y 轴上，通过机器学习模拟出中间量，实现摇杆对多组效果器参数的非线性控制。



[图 7]基于 fluid.库的参数控制程序截图

在第二个版本中，由于多个传感器删除或修改，因此程序基本上进行了一次推倒重建。在原来发声机制的基础之上，优化了整体程序设计，运用不同逻辑的平替，解决了绝大多数运行不稳定的隐患。此外，程序内部数据的传递从单纯的连线转为发送，使得关键环节可视、可调，大大降低了维护的成本。程序与程序之间的数据传输也进行了严格的串口划分，避免了错乱的情况。

而子程序方面，对程序接收数据处理的方式进行了优化，避免了数据延迟、数据混乱造成的演出失误风险。



[图 10] 2.0 版本主程序截图

在第三个版本中，由于数据传输方式由有线传输转为无线传输，所以程序从传感器收发数据到 Max 中的数据分配与声音触发逻辑都发生了变化。其逻辑主体变为了通过触摸不同的表面并同时转动陀螺仪，可以产生不同的声音效果。其中声音的触发主要是由触摸传感器控制，而声音的具体参数调制则是通过陀螺仪进行进一步控制。这样的设计进一步减轻了用户的使用认知负担。

（2）声音设计

声音的设计基于本研究前期实验结果完成设计，通过对界面设计上各式纹理的语义转化，基于多轮用户测试，形成了最终声音设计。同时，先前研究表明具有具体暗示性或表意色彩的声音素材会影响到用户的直观感受，因此声音设计上大多采用更为抽象的电子音色，以根据先前研究成果进行较为科学的分配。

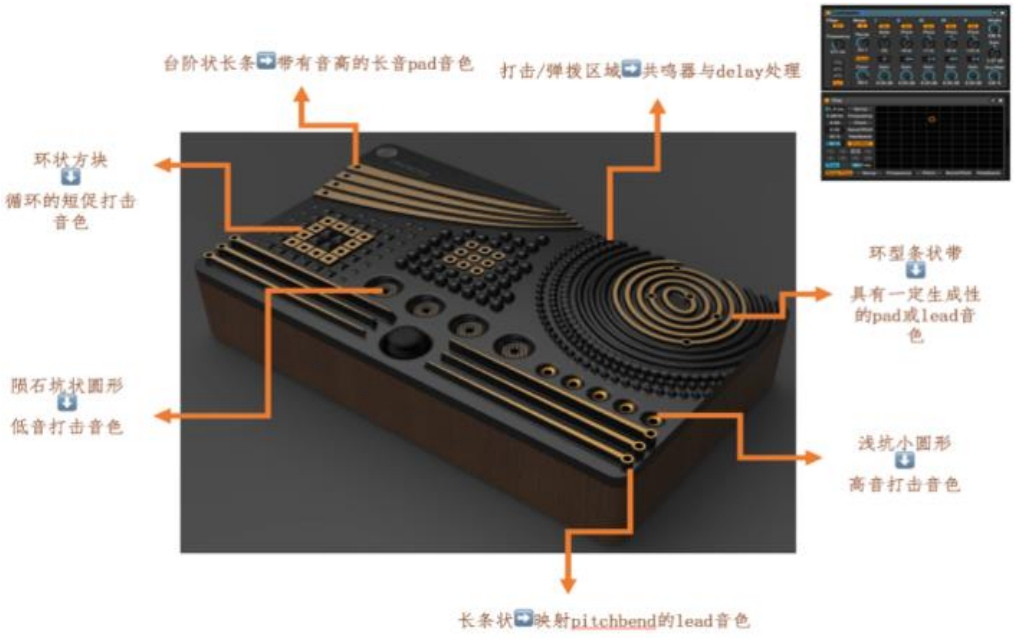
在第一版本的声音设计中，大多数音色的设计是来源于交互逻辑形成的语义转化基础。例如压力传感器，由于其自身的控制属性，将其与铺底的电子 pad 音色绑定。此外，压力传感器还将控制乐器整体的和声与音高，每当压力传感器示数超过阈值，将会给所有发声部分分配新的音高信息，使整体和声统一。

而条状的触摸传感器，按照研究结论，根据其形状与传感特征，将其与长线条的单音 lead 音色相绑定，其形状的宽窄映射 pitch bend，使触觉和听觉的联觉作用更为突出。

点状的触摸传感器，则与 attack 较短的打击类音色相绑定。

大面积的圆圈状的触摸传感器，与具有一定生成性的 pad 或 lead 音色相绑定，使其根据触摸所获得的电容传感输入值，产生渐变的听感。

敲击部分的声音通过共鸣器与其他效果器共同处理，生成出符合用户对点状突起的交互习惯的音色。



[图 11]1.0 版本声音设计示意图

最终设计了三组音色，对应了三种不同的声音质感。第一种的声音设计，运用小调和声，与偏冷色调较为尖锐的音色组合，营造出一种神秘感。第二种声音设计是基于敲击处理，配合简单的音色组合，突出敲击模式的特色发声方式。第三种声音设计多用大调和声，音色选择上声音色彩更为明亮，与第一种模式形成鲜明的反差对比。而三种模式的切换则是用摇杆的按钮功能实现的，能够在演奏过程中实时切换。

不同于先前版本的用途，2.0 版本主要应用场景在于演出，因此声音设计上基于上个版本的声音生成逻辑加入了更多舞台化、戏剧化的元素。

首先，承接先前版本的音乐设计，2.0 版本依旧延用了三种声音模式的思路。第一种模式类似于乐曲序章，用简易的音色组合而成，各个音色频段较为单薄，只是作为引子部分，营造了一种未知的神秘。第二种模式集中了全曲的戏剧冲突，运用小调和声和较为凌厉的音色，进行较快节奏的发展，表现出了一种冒险途中的戏剧冲突，与前后形成鲜明的对比。第

三种模式则是回归了较为明亮的大调主题和音色，表现了一种绚丽的音响效果。

此外，三个部分中都含有秒表指针转动的音效声，这个音效是横贯整个舞台表演的脉络，为的是在宇宙空间的主题下加入时间概念，形成一种时空融合的综合审美。而乐章之间的切换则是由三个侧键来完成，一方面负责了乐章的切换，一方面还兼具先前压力传感的功能，作为综合的控制器，减少了演奏时的学习成本。



[图 12]2.0 版本演出现场

而 3.0 版本的侧重点放在了新的交互模式和无线数据传输改造上，声音设计相对来说有所简化。乐器装置以六面体结构为主，因此六个面上的不同触摸组合对应了不同的声音组合，基本都以打击乐器为主。而陀螺仪转动过程中，根据转动的速度及频率，各乐器会进行随机发声，以达到一种类似于手摇铃铛的交互效果。

在程序的调试过程中，为适配舞台效果，在设计过程中衍生出了 2.0 版本与 3.0 版本合奏的模式，这为之后多种无障碍乐器成组合奏进行了初步的探索。



[图 13] 3.0 版本演出现场

四、结论与展望

（一）结论总结

本研究针对视障人群，探索了触觉纹理感知与声音设计的关联性及其在无障碍新型乐器界面设计中的应用。通过一系列实验验证，在一定程度上验证了触觉纹理与听觉感知之间存在一定的映射关系，这种关系可以被有效利用于实体乐器界面设计实践，为视障人群提供更加直观、创新的音乐体验。本研究通过完成新型乐器界面中的声音设计，满足了视障人群对音乐表达的需求，同时在一定程度上拓宽了电子音乐技术在无障碍领域的应用范围。

（二）研究展望

当下的研究内容仍存在不足，未来还需要在该课题背景下进行进一步深化研究，对未来研究的展望主要分为如下几点：

1、更广泛的用户测试与反馈收集：为了进一步优化无障碍新型乐器界面的设计，未来研究中可以招募更多视障人士进行用户测试，收集更广泛的反馈意见，以便更好地分析视障人群的需求和偏好。

2、触觉纹理与声音设计的深入探索：虽然本研究已经初步探讨了触觉纹理与声音设计的关联性，但仍有进一步深化的空间。未来研究可以从更多细化的维度（如单一触摸纹理与单一声音特征的映射关系）探讨二者的关系，以开发出更多具有创新性的声音设计方案。

3、长期使用与评估研究：为了评估无障碍新型乐器界面对视障人群音乐体验影响，可以设计长期使用和评估的研究方案，通过跟踪用户的使用情况和体验变化，对设计方案的实际效果和可持续性进行更加深入的评估。

参考文献

中文文献

1. 学位论文：

[1] 白雪. 基于音乐游戏的视障群体无障碍交互设计研究[D]. 中国美术学院, 2022.

[2] 钱燕. 基于无障碍设计的感官代偿产品设计研究[D]. 合肥工业大学, 2007.

[3] 孙雪阳. 面向视障人群的公共艺术设计研究[D]. 江南大学, 2022.

[4] 吴箫云. 电子游戏中的声音无障碍设计研究[D]. 中国美术学院, 2022.

2. 期刊论文：

[1] 李静雅, 任艺轩. 看见音乐：多模态交互技术在听障人群无障碍音乐体验中的设计应用[J]. 装饰, 2023(11):142-144.

[2] 刘铮. 论音乐专业视障学生的音乐创作能力培养[J]. 当代音乐, 2020(06):23-26.

[3] 路凯程. 奥尔夫音乐教育活动在音乐治疗中的渗透[J]. 北方音乐, 2020(06):233-235.

[4] 王韫, 张为威, 徐迎庆. 价值敏感的智能代理：智能产品设计的社会责任思考[J]. 装饰, 2022, (09):12-16.

[5] 张永年, 赵英杰, 樊清熹. 视障用户的多模态交互包装设计研究[J]. 湖南包装, 2023, 38(01):159-163.

外文文献

[1] *Bhatta S R, Tiippana K, Vahtikari K, et al. Sensory and emotional perception of wooden surfaces through fingertip touch[J]. Frontiers in psychology, 2017, 8: 237486.*

[2] *Eitan Z, Rothschild I. How music touches: Musical parameters and listeners' audio-tactile metaphorical mappings[J]. Psychology of Music, 2011, 39(4): 449-467.*

[3] *Karim A K M R, Prativa S, Likova L T. Perception and appreciation of tactile objects: The role of visual experience and texture parameters[J]. Journal of perceptual imaging, 2022, 5.*

[4] *Leman M, Lesaffre M, Maes P J. Introduction: what is embodied music interaction?[M]//The Routledge companion to embodied music interaction. Routledge, 2017: 1-10.*